WORKING PAPER IN NUMBER THEORY

Prime Survival in Affine Collatz Dynamics

Local Obstruction, ρ(q) Classification, Sieve Heuristics,
and Numerical Evidence for the General Affine Map $\varphi_{a,b,c}(p) = (ap+b)/c$

HIROKI KAMANOI　　2026

ABSTRACT

We study prime survival dynamics under the general affine map $\varphi_{a,b,c}(p) = (ap+b)/c$, of which the Collatz map $\varphi(p) = (3p+1)/2$ is the special case a=3, b=1, c=2. Rigorous results include complete classification of $\rho(q)$ by divisibility conditions on a,b,c, and a general admissibility theorem: local obstruction is absent whenever $q \nmid a$. Numerical experiments ($N \leq 50{,}000$) show that the sieve-passage count for the Collatz case matches the predicted asymptotic $2.527N/(\ln N)^2$ at a ratio of ≈ 0.98, providing heuristic support. For general $\varphi_{a,b,c}$, the density constant formula $C_{a,b,c} = \prod_{q \mid a, q \nmid b} q/(q-1)$ captures qualitative trends but requires map-specific corrections; the ratio of observed to predicted values ranges from 0.75 to 1.95 across tested maps.

§2：c分類　§3：単調増加　§6：admissibility　§7：ρ(q)=1　§8：一般ρ(q)分類
§9：一般admissibility定理　§11：数値実験（Collatz）★v20　§12：数値実験（一般形）★v20
§13：Collatz本体との接続（未解決）

INTRODUCTION

本稿はCollatz写像 $\varphi(p) = (3p+1)/2$ の下での素数軌道の研究を、一般のaffine map $\varphi_{a,b,c}(p) = (ap+b)/c$ に拡張する。v20では数値実験セクション（§11・§12）を追加し、理論予測と実測値の対応を定量的に検証する。

FINAL POSITIONING

本稿の位置づけ（v20確定）：

「Affine prime dynamics における local obstruction の一般理論・heuristic sieve model・数値的検証」

証明された貢献：admissibility・ρ(q)=1（Collatz）・ρ(q)完全分類（一般形）・一般admissibility定理
Heuristic：密度定数 $C_{a,b,c}$ の一般公式・conjectural asymptotic ~ $2.527N/(\ln N)^2$
数値的支持（v20新設）：Collatz予測値との比≈0.98・一般形の定性的傾向の確認と限界

---

§1 – §7

既存結果（v19から継承）　完全証明

§1 定義：φ_{a,b,c}(p) = (ap+b)/c、gcd(a,c)=1

§2 補題1：c-A→1ステップ脱出、c-B→最大2ステップ脱出（Collatz特殊ケース）

□

§4 補題3：$\varphi(p)-p=(p+1)/2 \geq 2 \to$ 単調増加、1に到達しない　□

§6 admissibility（Collatz）：$q+1 \equiv 0 \pmod{2q} \Leftrightarrow q=1$（矛盾）　□

§7 $\rho(q)=1$（Collatz、$q \geq 5$）：$p \equiv -3^{-1} \pmod{q}$の解は1個　□

---

§ 8

一般形 ρ(q) の完全分類　完全証明（v19）

条件	ρ(q)	解釈
gcd(a,q)=1, gcd(c,q)=1	**1**	標準ケース
gcd(a,q)=1, q|c	**1**（mod q^2条件）	条件が強まるが解は1個
q|a, q∤b	**0**	篩から除外（有利）
q|a, q|b	**q**	全滅・このmapは不適切

---

§ 9

一般admissibility定理　完全証明（v19）

定理：$\varphi_{a,b,c}(p)$において gcd(a,c)=1 かつ q∤a ならば局所障害なし。

証明：$L_1 \equiv 0 \pmod q$ かつ $L_2 \equiv 0 \pmod q$ の同時解条件 → $q \mid b$ かつ $p=q$（有限個）のみ。

有限個の例外はadmissibilityに影響しない。 □

系：Collatz（$a=3$）では $q \neq 3$ の全ての素数で局所障害なし。

$q=3$は$\rho(3)=0$で篩から除外済み。∴ 全篩素数で局所障害なし。

---

§ 10

Sieve Heuristics：W(z)と密度定数 Heuristic

$W_{a,b,c}(z) = \prod_{q<z,\ q \nmid a,\ q \nmid b} (1-1/q)$

密度定数：$C_{a,b,c} = \prod_{q \mid a,\ q \nmid b} q/(q-1)$

Collatz（$a=3,b=1$）：$C = 3/(3-1) \times 2/(2-1) = 3$ → $W \approx 5.054/\ln N$

予測：$\#\{p \leq N : \varphi(p) \in P2\} \sim 2.527N/(\ln N)^2$

⚠ conjectural asymptotic。独立性仮定の下での形式的予測。

---

§ 11

数値実験 I：Collatz写像の検証 v20 新設

> 実験方法：N以下の素数 $p \equiv 3 \pmod 4$ に対して $\varphi(p)=(3p+1)/2$ を計算。$z=N^{(1/3)}$以下の素因数を持たない元（篩通過元）の個数を実測し、予測値 $2.527N/(\ln N)^2$ と比較する。全P2（$\Omega \leq 2$）と篩通過元は異なる概念であることに注意（後者が篩理論のS(A,P,z)に対応）。

§11-A：全P2 vs 篩通過元の比較

N	|A|	全P2（$\Omega \leq 2$）	篩通過元（$z=N^{(1/3)}$以下なし）	予測値
1,000	87	72（82.8%）	56	53.0
5,000	339	268（79.1%）	161	174.2
10,000	619	475（76.7%）	283	297.9
50,000	2,583	1,801（69.7%）	1,060	1,079.3

> 観察：全P2（$\Omega \leq 2$）は篩通過元より多い。z以下の小さな素因数を持つP2が含まれるため。篩理論のS(A,P,z)が対応するのは篩通過元の方であり、これが予測値との比較対象として正しい。

§11-B：篩通過元 / 予測値の収束

N	篩通過元	予測値	比（実測/予測）	1との差
1,000	56	53.0	1.057	+0.057
2,000	87	87.5	0.995	−0.005
5,000	161	174.2	0.924	−0.076
10,000	283	297.9	0.950	−0.050
20,000	502	515.3	0.974	−0.026
50,000	1,060	1,079.3	**0.982**	−0.018

v20 NUMERICAL EXPERIMENT

§11の結論：

比はN=1,000の1.057からN=50,000の0.982まで、Nの増加とともに1に近づく傾向を示す。N=50,000で実測/予測≈0.982であり、conjectural asymptotic ~ $2.527N/(\ln N)^2$ を heuristic level で支持する数値的証拠が得られた。

小さいNでのブレは素数定理の近似誤差（lnNによるπ(N)の近似が小さいNで粗い）から来ると解釈される。より大きいNでの実験が望ましいが、現在の計算資源の範囲でN=50,000を上限とした。

---

§ 12

数値実験 II：一般形 $\varphi_{a,b,c}$ の検証 v20 新設

> 実験方法：各mapについて、φ_{a,b,c}(p)が整数値をとる素数pをN=50,000まで列挙。篩通過元（z=N^(1/3)以下の素因数なし）の個数と密度定数公式からの予測値を比較する。

§12-A：各mapの実験結果（N=50,000）

Map φ(p)	C	対象数	篩通過元	予測値	比
Collatz (3p+1)/2	3.000	2,583	1,060	1,079.3	**0.982**
(5p+1)/2	2.500	2,566	697	899.4	0.775
(7p+1)/2	2.333	2,566	632	839.4	0.753
双子素数型 p+2	2.000	5,132	1,053	719.5	1.464

Sophie Germain 2p+1	2.000	5,132	1,053	719.5	1.464
3p+2	3.000	5,132	2,107	1,079.3	1.952

§12-B：発見と問題点

v20 NUMERICAL EXPERIMENT

発見1：Collatzは予測精度が特別に高い（比≈0.98）

他のmapと比較してCollatzの予測精度が際立って高い。これはρ(q)=1（q≥5）・ρ(2)=ρ(3)=0という構造がW(z)の計算に素直に反映されているためと解釈される。

発見2：密度定数公式の限界

比が0.75〜1.95と広い範囲に散らばっている。現在の公式
C_{a,b,c} = ∏_{q|a, q∤b} q/(q−1)
は定性的傾向（Cが大きいほど篩通過元が多い）を捉えているが、定量的精度はmapによって大きく異なる。

発見3：対象素数の選び方が予測に影響する

双子素数型（p+2）・Sophie Germain型（2p+1）・3p+2 は c=1 のため全奇素数が対象となり、Collatz（c=2）の約2倍の対象数を持つ。この差が絶対数の比較を複雑にしており、現在の予測式が対象数の違いを適切に反映していない可能性がある。

§12-C：篩通過率（対象素数あたり）での比較

Map	篩通過率	W(z)予測	比
Collatz (3p+1)/2	0.2065	0.1557	**1.327**
(5p+1)/2	0.1358	0.1297	1.047
(7p+1)/2	0.1232	0.1210	1.018
双子素数型 p+2	0.2052	0.1038	1.977
Sophie Germain 2p+1	0.2052	0.1038	1.977
3p+2	0.4106	0.1557	2.637

> 注：(5p+1)/2 と (7p+1)/2 では篩通過率 / W(z)予測の比が1.0〜1.05と非常に近い。a が大きくなる（除外素数が大きい）ほど予測精度が上がる傾向がある。一方 c=1（全奇素数対象）のmapは比が大きく、現在の公式が過小評価している。この差の原因解明は今後の課題。

v20 NUMERICAL EXPERIMENT

§12の結論：

密度定数公式 C_{a,b,c} = ∏_{q|a,q∤b} q/(q−1) は：

√ 定性的傾向を捉えている（Cの大小と篩通過元の多少が対応）
√ (5p+1)/2・(7p+1)/2 では定量的精度も高い（比≈1.0）
✗ c=1のmap（双子素数型・SG型・3p+2）では過小評価（比≈1.5〜2.6）
✗ 対象素数の選び方（cの値）への依存が未対応

Collatz特有の高い精度（比≈0.98）は、c=2という条件が自然に対象を絞り込む効果と、ρ(2)=ρ(3)=0という綺麗な構造の組み合わせによると考えられる。一般形への拡張では追加の補正項が必要。

§ 13

Collatz予想本体との接続：未解決の構造的問題

CORRECTION

【継続修正】「Collatz反証」は本稿のスコープ外。φの一手写像とCollatz軌道全体は別問題。

> 問題1：一手写像 ≠ Collatz軌道全体
>
> 問題2：深さkの連鎖 → k個の線形形式の同時素数性（k→∞でBateman–Horn予想と同等）
>
> 問題3：一般形φ_{a,b,c}でも同様の困難

§ 14

結論と成果の地図

成果	方法	状態
c-A/c-Bの有限脱出（Collatz）	合同式	完全証明 □
admissibility（Collatz）	合同式	完全証明 □
φ-連鎖の単調増加	直接計算	完全証明 □
ρ(q)=1（Collatz、q≥5）	合同式	完全証明 □

ρ(q)完全分類（一般形）	整除条件	**完全証明 □**
一般admissibility定理	q∤a→局所障害なし	**完全証明 □**
Collatz数値実験	N≤50,000、実測/予測≈0.98	**数値的支持 ★v20**
一般形数値実験	7種のmap、比0.75〜1.95	**定性的支持・限界確認 ★v20**
Conjectural asymptotic	局所独立性仮定	~2.527N/(lnN)²（未証明）
誤差項Rの完全制御	—	*本質的障壁（BV必要）*
P2の無限存在	—	*未証明*
C_{a,b,c}公式の精密化	—	*c=1のmapで過小評価・今後の課題*
Collatz予想本体との接続	—	*追加構造が必要（§13）*

【確立された成果（rigorous）】

Collatz：c分類・admissibility・ρ(q)=1・単調増加　□

一般形：ρ(q)完全分類・一般admissibility定理　□

【数値的支持（v20新設）】

Collatz：篩通過元 / 予測値 ≈ 0.98（N=50,000）

一般形：C_{a,b,c}公式は定性的に正しいが定量精度はmapに依存

【Conjectural Asymptotic】

#{p≤N : φ(p)∈P2} ～ 2.527N/(lnN)²（数値的に支持）

【未解決の中心問題】

誤差項の完全制御・P2の無限存在

C_{a,b,c}公式の精密化（c=1のmapへの対応）

φ-連鎖の無限性（Bateman–Horn予想と同等）

研 究 の 構 造

§2 c分類（Collatz） □

↓

§4 単調増加 □

↓

§6/7 admissibility + ρ(q)=1（Collatz） □

↓ ↓

§8 ρ(q)完全分類（一般形） □ §9 一般admissibility定理 □

↓

§10 C_{a,b,c}の一般公式・W(z)予測 **Heuristic**

↓ ↓

§11 Collatz数値実験 **比≈0.98 ★v20** §12 一般形数値実験 **比0.75〜1.95 ★v20**

↓

Conjectural asymptotic ~ $2.527N/(\ln N)^2$ **数値的に支持・未証明**

↓

誤差項 **✗本質的障壁** ／ P2無限存在 **✗未証明**

↓

Collatz予想本体　**✗ 追加構造が必要（§13）**

補 足

v20の主な追加は§11「数値実験 I（Collatz）」と§12「数値実験 II（一般形）」である。Collatzについては篩通過元の実測値が予測値2.527N/(lnN)²の0.98倍となり（N=50,000）、conjectural asymptoticの数値的支持が得られた。

一般形の実験では密度定数公式 C_{a,b,c} = ∏_{q|a,q∤b} q/(q−1) が定性的傾向を捉えることを確認したが、c=1のmap（双子素数型・SG型）では比が1.5〜2.6と予測を大きく上回り、現在の公式の限界が明らかになった。対象素数の選び方（cの値）への依存の適切な処理が今後の課題である。

特筆すべき観察として、(5p+1)/2・(7p+1)/2 では篩通過率とW(z)予測の比が1.0〜1.05と非常に近く、aが大きく（除外素数が大きく）なるほど公式の精度が上がる傾向がある。Collatzの高い予測精度（比≈0.98）はc=2による対象の絞り込みとρ(2)=ρ(3)=0という構造の組み合わせによると考えられる。

本稿はHIROKI KAMANOIによる着想をClaude Sonnet 4.6との対話により形式化したものである。外部査読はChatGPTによる。数値実験はPython（SymPy）により実施。2026年5月。v20.0：数値実験セクション（§11・§12）を追加・密度定数公式の限界を明示。